Régulation de la glycémie

Plan

I. **Généralités**
II. **Définitions**
    A. **Les grandes voies métaboliques**
    B. **Les états nutritionnels**
III. **Régulation de la glycémie**
        A. **Régulation en post –prandiale**
        B. **Régulation en post absorptive**
        C. **Régulation lors du jeune**
        D. **Régulation nerveuse**
IV. **conclusion**

I. Généralités :

Les glucides alimentaires constituent une part majoritaire de la ration énergétique journalière
Ils sont métabolisés pour leurs grande part en glucose qui est le principal support énergétique du métabolisme chez l'homme, car il contribue en priorité a la nutrition cérébrale (le cerveau a besoin de 5 gr /heure soit 120 gr / jour de glucose)

Le foie est le seul organe capable de transformer les autres oses en glucose.

Le glucose petite molécule hydrophile qui circule librement dans le sang est le seul ose utilisable par toutes les cellules de l'organisme, son entrée dans la cellule nécessite la présence de protéines spécifiques : les transporteurs de glucose ou **GLUT.**

GLUT 1 : membrane érythrocytaire, placenta, cerveau
GLUT 2 : intestin, foie, rein, cellules β du pancréas
GLUT3 : cerveau
GLUT4 : muscle et tissu adipeux (**dépendant de l'insuline**)
GLUT5 : intestin grêle, rein

La concentration du glucose dans le sang est **la glycémie**, elle doit être maintenue quasiment constante aux alentours de **1g/L en dépit de l'irrégularité des prises alimentaires**. Cette stabilité, résultat d'un contrôle strict de glycémie, se résume en **un équilibre entre l'utilisation du glucose d'une part et de sa production d'autre part** : c'est la **régulation de l'homéostasie glucidique** qui repose essentiellement sur le **complexe hormonal insuline/glucagon ayant des actions antagonistes**.
L'équilibre glycémique assure une couverture continue en glucose du cerveau, des cellules sanguines, de la muqueuse intestinale, de la rétine, et de la médullaire rénale qui sont dits : tissus non insulinodépendants et qui n'utilisent dans les conditions physiologiques que le glucose comme source d'énergie. Le foie, le muscle et le tissu adipeux sont insulinodépendants

II. définitions

Nos apports alimentaires sont discontinus (états nutritionnels) alors que nos besoins énergétiques sont continus, c'est pour cette raison l'organisme a développé des voies métaboliques qui lui permettent d'utiliser en permanence l'énergie en fonction de l'état nutritionnel

A. Les grandes voies métaboliques

1. La glycolyse :

Voie catabolique de transformation de glucose qui permet la production d'énergie par les cellules
C'est une source d'énergie (ATP : adénosine triphosphate) a partir de la dégradation du glucose dans le cytoplasme (glycolyse anaérobie) et dans la mitochondrie (glycolyse aérobie)

La glycolyse fournie a partir d'une molécule de glucose 38 ATP mais le gain net est de 36 ATP (consommation de 2ATP pendant la glycolyse)
Elle est stimulée par l'insuline

2. La néoglucogenèse

Synthèse de nouvelles molécules de glucose à partir de substrats non glucidiques (Acides aminés, lactate et glycérol).afin de protéger l'organisme et surtout le cerveau des effets de l'hypoglycémie
Elle est exclusivement hépatique dans les conditions basales (physiologiques)
(Cortex rénale en cas de jeune)
Elle est stimulée par le glucagon et inhibée par l'insuline.

3. La glycogénogenèse

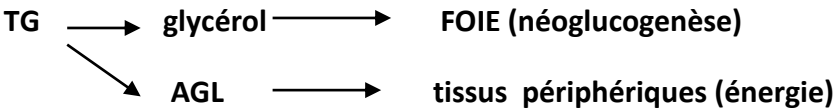
C'est la mise en réserve du glucose sous forme de glycogène en présence d'insuline dans le foie et le muscle.
Au niveau du foie les stocks de glycogène sont de 60à 70 gr, permettant lors des périodes post absorptives de couvrir les besoins du cerveau
Au niveau du muscle, les stocks sont de 200 gr réservés à la contraction musculaire.

4. La glycogénolyse

Dégradation du glycogène en glucose grâce a l'action de la glycogène phosphorylase (stimulée par le glucagon et inhibée par l'insuline)
On obtient ainsi le glucose-1-phosphate (G-1-P) qui est convertit en G-6-P
Le G-6-P sous l'action de la glucose -6- phosphatase (G-6-Ptase) est convertit en glucose
Au niveau du muscle, c'est le besoin d'ATP pour la contraction musculaire qui est responsable de la dégradation du glycogène. Cette dégradation n'aboutit pas directement au glucose mais a l'acide lactique car absence de g-6-ptase.

5. La lipolyse

C'est la dégradation des triglycérides(TG) de réserve avec formation de glycérol et d'acides gras libre (AGL) (stimulée par LHS (lipase hormono-sensible)



6. La lipogenèse

C'est la mise en réserve du lipide sous forme de triglycérides (TG) dans le tissu adipeux
Stimulée par l'insuline

B. Les états nutritionnels

1. Etat absorptif ou postprandial :

Période qui couvre les **quatre premières heures après un repas**. Pendant cette période, les glucides, les protéines et les lipides alimentaires sont progressivement hydrolysés par les enzymes du tube digestif. Concernant les glucides, les monosaccharides (essentiellement les unités de glucose) libérés de cette hydrolyse, sont ultérieurement absorbés par l'intestin pour pénétrer dans le système porte et pour être déversés in fine dans la circulation systémique.
La conséquence est une montée transitoire de la glycémie.
Le métabolisme est orienté vers les synthèses en vue de stockage (glycogénogenèse).
Compte tenu de la disponibilité du glucose, tous les tissus peuvent l'utiliser comme source d'énergie (glycolyse).
Cet état est corrélé à l'augmentation de la concentration plasmatique de l'insuline

2. Etat post absorptif ou état basal ou inter digestif :

Se situe entre 4 et 12 heures après un repas. La glycémie reste dans la zone normale(0.70 g/l à 1.10g/l) .
Au cours de cette période, **l'utilisation périphérique du glucose est compensée par une production équivalente de glucose** par le foie à partir de l'hydrolyse du glycogène hépatique qui a été stocké au cours de la période précédente.(↗PHG : production hepatique de glucose)
Cet état est corrélé à la diminution de la concentration plasmatique de l'insuline et l'augmentation de celle du glucagon

- Chez les organismes bien nourris, on ne rencontre pratiquement que ces deux périodes compte tenu de la prise des repas à intervalles réguliers.

3. Etat de jeûne :

l'état de jeûne réel débute seulement à la fin de l'état postabsorptif c'est-à-dire approximativement 12 heures après le début du dernier repas :
-jeûne court : de 12heures à 3jours ou 4jours
-jeûne prolongé : de 5jours ou 7jours, peut durer plusieurs semaines
* Pendant les états de jeûne et post absorptifs, la glycémie reste stable cette stabilisation est due au fait que la production hépatique de glucose(**PHG) passe progressivement de la glycogénolyse à la néoglucogenèse.**

III. Régulation de la glycémie

A. Régulation en période postprandiale :

Durant les 4 premières heures qui suivent les repas, les substrats énergétiques issus de l'absorption intestinale des nutriments sont en quantité importante dans le sang.
L'augmentation de la glycémie secondaire à la prise alimentaire (passage du glucose dans le sang au bout de 5 à 10 mn)stimule la sécrétion d'insuline et inhibe celle du glucagon.
L'organisme est ainsi dirigé vers la voie de l'anabolisme, il s'ensuit une diminution d'environ 60% de la PHG

Le glucose circulant est capté par différents organes :
-19% pour les organes non insulinodépendants comme le cerveau
-30% par le foie
-50% par le muscle squelettique
-1% pour el tissu adipeux
Le glucose qui n'a pas été utilisé immédiatement pour fournir de l'énergie est stocké dans le foie et le muscle sous forme de glycogène et dans le tissu adipeux sous forme de TG.

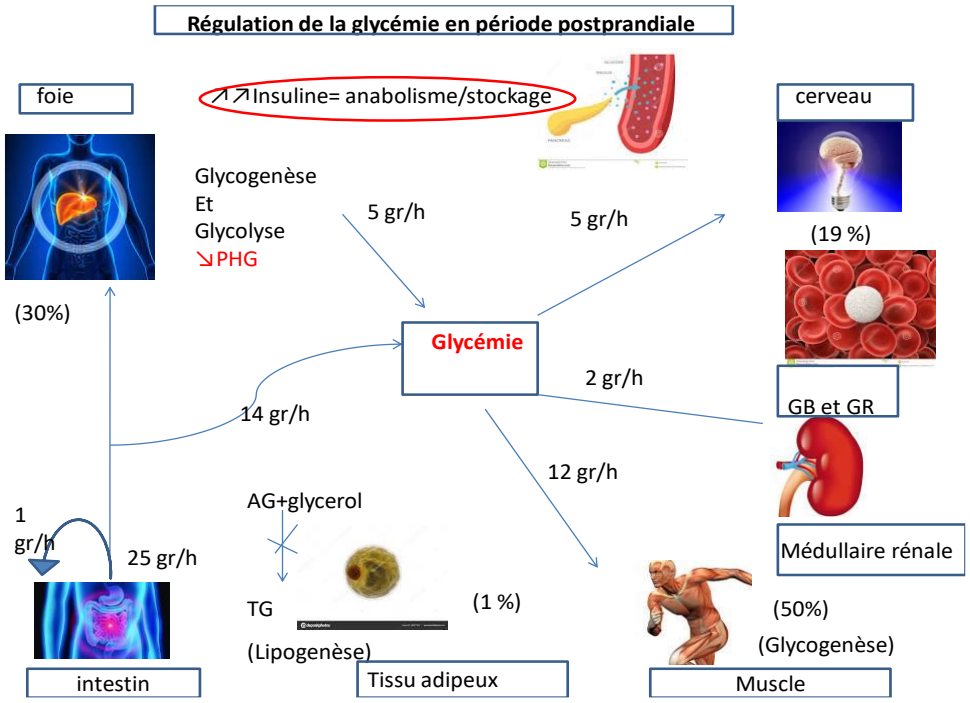
A. Régulation en post absorptive :

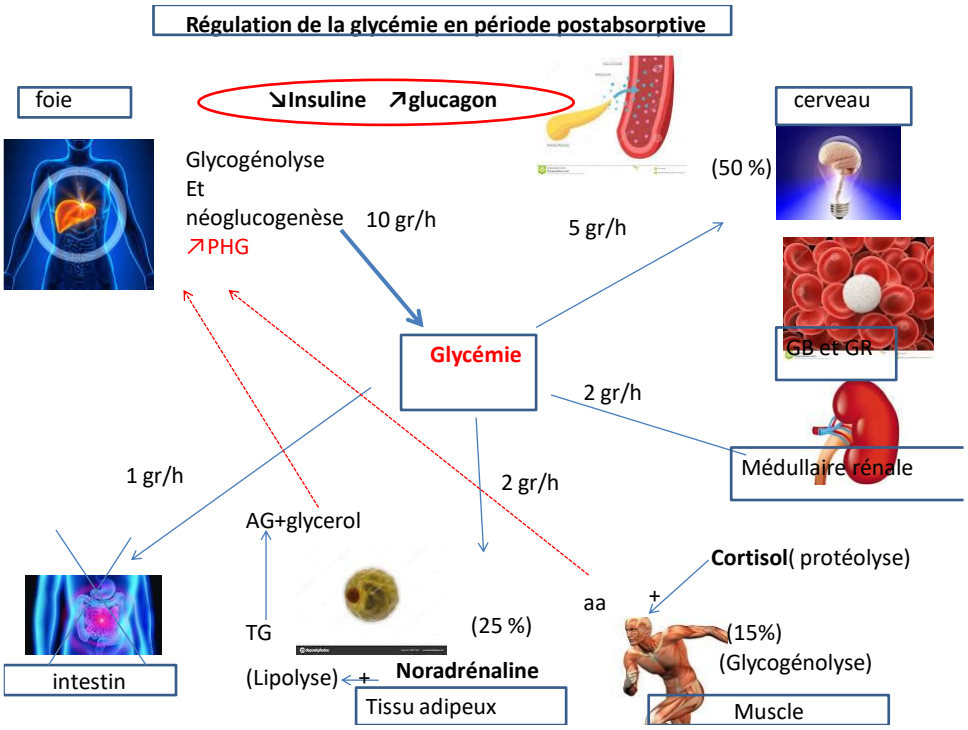
La glycémie baisse, d'où diminution de la sécrétion de l'insuline et une augmentation modérée de celle du glucagon.
C'est le début de la phase du catabolisme (déstockage) des réserves énergétiques étant mises à la disposition de l'organisme dans la phase prandiale.
Le glucose apporté dans le sang est essentiellement d'origine hépatique (↗PHG), 75% provient de la glycogénolyse et 25% de la néoglucogenèse.
Afin d'économiser le glucose, sa captation est principalement déviée vers les organes non-insulinodépendants comme le cerveau (qui capte a lui seul 50ù du glucose)
Le cerveau ne peut pas mettre en réserve le glucose, il est totalement dépendant des réserves : c'est un glucostat.
Les tissus insulinodépendants ne reçoivent que 25% du glucose circulant et doivent alors utilisés comme substrat énergétique les AG provenant de la lipolyse adipocytaire, le glycérol, également fourni par la lipolyse est capté par le foie et sera utilisé pour la synthèse de nouvelles molécules de glucose (néoglucogenèse)

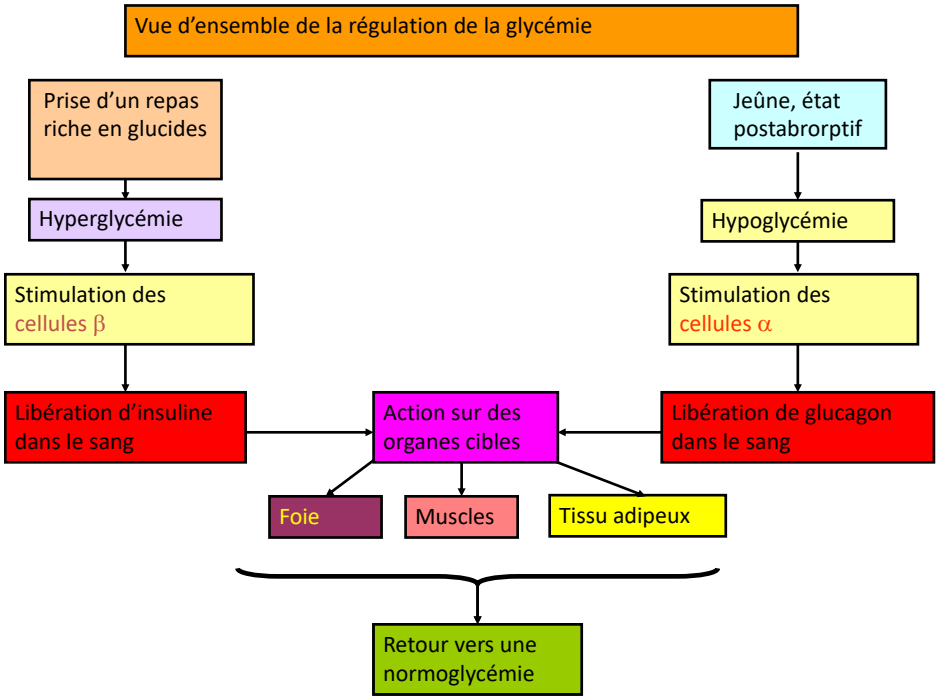
B. Phase du jeune prolongé

***Phase I : quelques jours**
- Les hormones hyperglycémiants sont sécrétées en excès.
- La glycogénolyse et la néoglucogenèse hépatiques s'intensifient.
- Le glucose est orienté de façon préférentielle vers cerveau ; le reste de l'organisme utilise des AGL et des corps cétoniques.

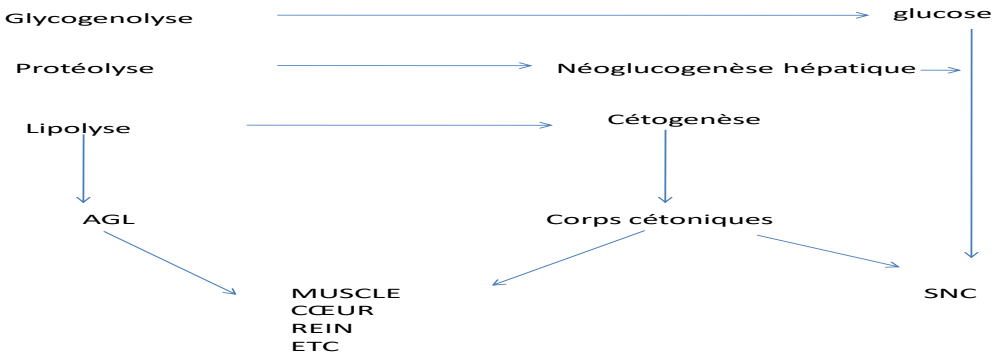
***Phase II : quelques semaines**
-La néoglucogenèse s'intensifie.
- Le cerveau devient capable d'utiliser les corps cétoniques.


Régulation de la glycémie en période postprandiale
foie
↗↗Insuline= anabolisme/stockage
cerveau
Glycogenèse
Et
Glycolyse
↘PHG
5 gr/h
5 gr/h
(19 %)
(30%)
Glycémie
2 gr/h
GB et GR
14 gr/h
12 gr/h
1
gr/h
25 gr/h
AG+glycerol
TG
(1 %)
(Lipogenèse)
Médullaire rénale
(50%)
(Glycogenèse)
intestin
Tissu adipeux
Muscle

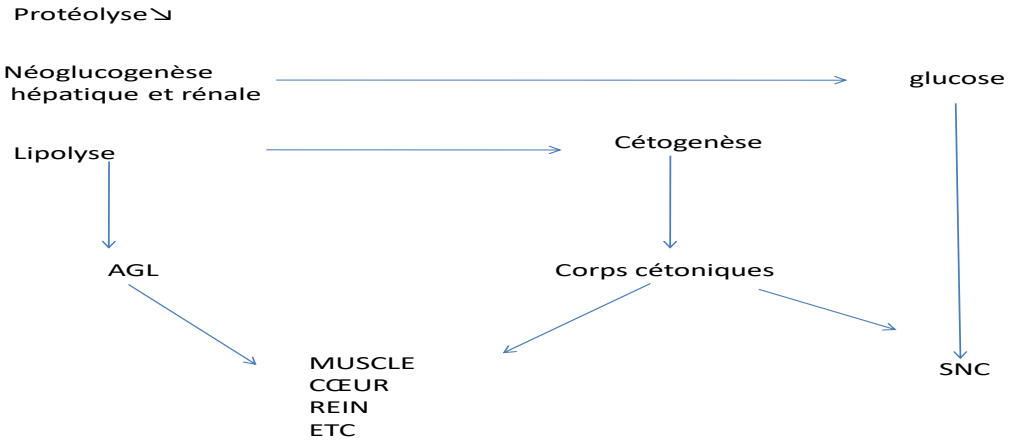

Régulation de la glycémie en période postabsorptive
foie
↘Insuline ↗glucagon
cerveau
Glycogénolyse
Et
néoglucogenèse
↗PHG
10 gr/h
(50 %)
5 gr/h
GB et GR
Glycémie
2 gr/h
Médullaire rénale
1 gr/h
2 gr/h
AG+glycerol
Cortisol(protéolyse)
aa
+
TG
(25 %)
(15%)
(Glycogénolyse)
(Lipolyse)
+
Noradrénaline
intestin
Tissu adipeux
Muscle


Vue d'ensemble de la régulation de la glycémie
Prise d'un repas riche en glucides
Hyperglycémie
Stimulation des cellules β
Libération d'insuline dans le sang
Jeûne, état postabrorptif
Hypoglycémie
Stimulation des cellules α
Libération de glucagon dans le sang
Action sur des organes cibles
Foie
Muscles
Tissu adipeux
Retour vers une normoglycémie

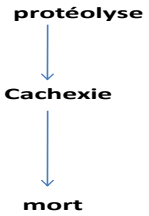
Phase du jeune prolongé: phase I(quelques jours)



Phase du jeune prolongé: phase II (quelques semaines)



Phase du jeune prolongée: phase III(terminale)



L'organisme essaye de préserver la masse musculaire jusqu'à épuisement du tissu adipeux fournisseurs du glucose

Le stress provoque une sécrétion d'adrénaline qui agit sur 2 organes cibles : le pancréas en stimulant la sécrétion de glucagon et le foie en stimulant la dégradation du glycogène. De plus, le glucagon sécrété agira également sur le foie pour favoriser la libération du glucose à partir du glycogène. Les effets sont synergiques.
Cependant, l'effet hyperglycémiant induit n'est pas déclenché suite à une baisse de la glycémie. Or, dans le système de régulation de la glycémie faisant intervenir l'insuline et le glucagon, c'est une variation du paramètre réglé qui déclenche une réponse pour corriger sa valeur. Il ne s'agit donc pas ici d'un système de régulation, mais plutôt d'un mécanisme d'adaptation pour anticiper la production d'un effort intense dans une situation de danger.

- **Conclusion**

- Le maintien de l'homéostasie, passe par un équilibre glycémique, qui est sous la dépendance d'une régulation assurée par deux hormones indispensables a la vie: insuline et glucagon d'origine pancréatique

- Tous les troubles qui touchent à leur sécrétion vont engendrer des atteintes difficiles à juguler pouvant entrainer des complications graves.